

Этап 7. Разработка модулей и интеграция

Тема проекта: Сервис фитнес-клуба (Абонементы, тренировки и посещаемость)

Дата выполнения: 25.04.2026

1. Назначение этапа

Определить состав модулей системы, описать их назначение и взаимосвязи, выбрать подход к интеграции.

2. Архитектура приложения

Система реализована по трёхслойной архитектуре:



3. Перечень модулей

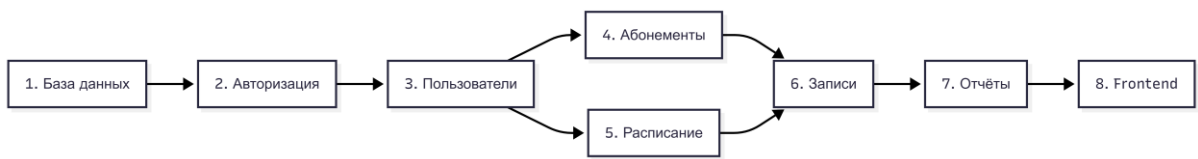
№	Модуль	Файл/Компонент	Назначение
1	Авторизация	auth.py	Регистрация, вход, выход, управление сессиями
2	Пользователи	users.py	CRUD-операции над профилями, роли
3	Абонементы	subscriptions.py	Покупка, активация, заморозка, проверка валидности
4	Расписание	schedule.py	Создание, редактирование, отмена тренировок
5	Записи	bookings.py	Бронирование, отмена, отметка посещаемости
6	Отчёты	reports.py	Статистика посещаемости и продаж
7	База данных	database.py	Инициализация и миграции БД
8	Frontend	app/	Пользовательский интерфейс (SPA)

4. Подход к интеграции

Выбранный подход: Инкрементальная интеграция «снизу вверх» (Bottom-Up).

Характеристика	Описание
Суть	Сначала разрабатываются и тестируются базовые модули (БД, авторизация), затем над ними надстраиваются модули бизнес-логики
Порядок	database → auth → users → subscriptions → schedule → bookings → reports → frontend
Преимущество	Каждый модуль можно проверить автономно перед подключением к остальным

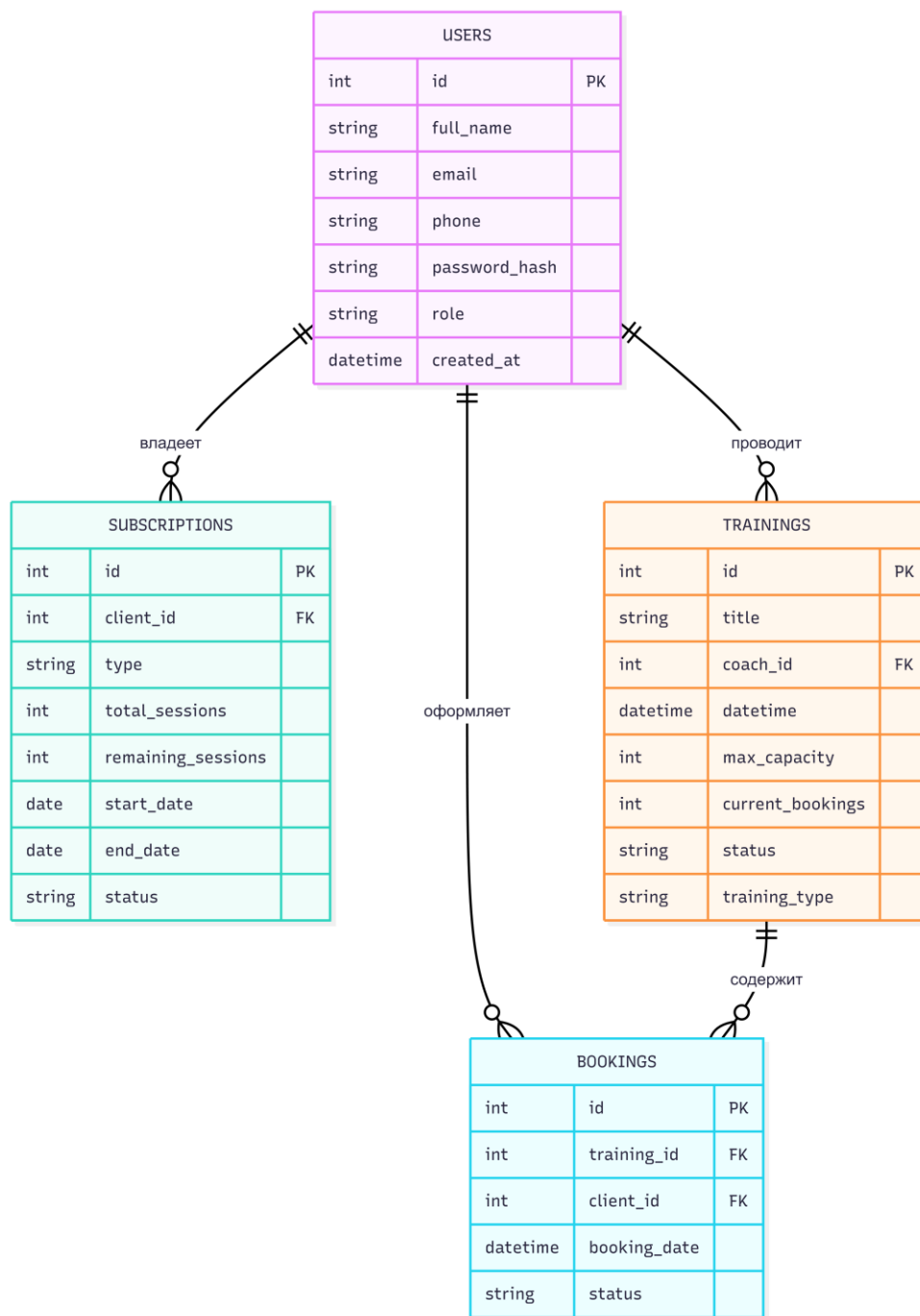
Порядок интеграции



5. Описание связей между модулями

Модуль А	Модуль В	Тип связи	Описание
database	Все модули	Зависимость	Все модули используют БД для хранения данных
auth	users	Зависимость	Авторизация создаёт и проверяет пользователей
users	subscriptions	Ассоциация	Абонемент привязан к пользователю
users	schedule	Ассоциация	Тренер привязан к тренировке
subscriptions	bookings	Зависимость	Запись списывает занятие с абонента
schedule	bookings	Зависимость	Запись ссылается на конкретную тренировку
bookings	reports	Зависимость	Отчёты формируются на основе записей

6. Структура базы данных (ER-диаграмма)



7. Вывод

Система разделена на 8 модулей с чёткими зонами ответственности. Выбран подход «снизу вверх» для последовательной интеграции. ER-диаграмма определяет структуру хранения данных.